

路网约束区里，派车变成排路

无死锁的任务分派与通行编排：把运力区间的下沿往上推（研究计划）

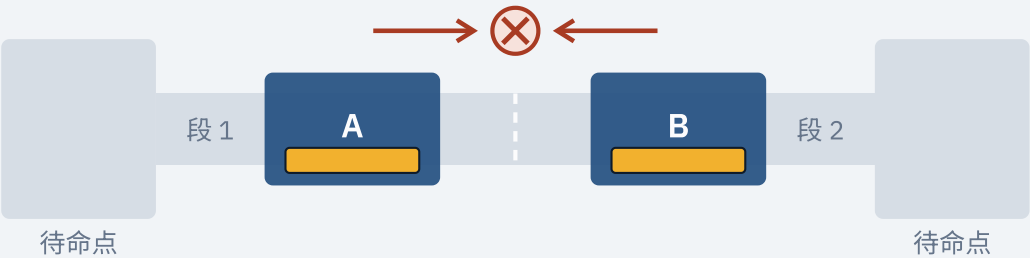
Deadlock-free task assignment and traffic orchestration for agents whose footprint grows when loaded (working title)

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

依据：第 3 章立旗实验（thesis-core 83c16bf，经复核）与研究宣言 v1

朴素逐段申请：对向驶入单车道



A 占段 1 等段 2，B 占段 2 等段 1：互相等待

T5：出发前预约到下一个安全待命点



放行前已留好待命位：不会出现占用—等待的环

一分钟看完这项研究

1

问题

第 3 章表明运力是一个区间：[最好的无死锁规则，T1']。下沿由交通规则决定，玉浦整条路径预约的平台只到 T1' 的 36%。

2

为什么要新规则

朴素的逐段申请会死锁：玉浦饱和档 $K = 100$ 时每天 1,911 次，靠“瞬移”疏散，约 30% 的车·时被移出路网，只能作参照规则。

3

做法

安全壳（T5、安全放行）保证不死锁；壳内把任务分派与通行顺序一起搜索，小实例用 CP-SAT 求真值，大实例用大邻域搜索。

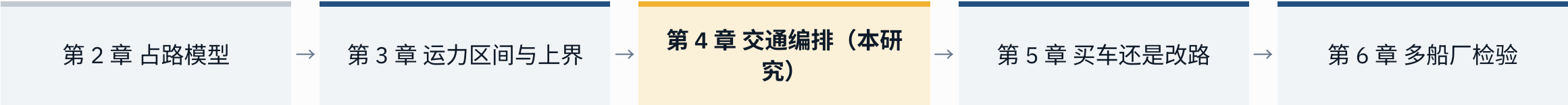
4

产出

把下沿推向现场的单车效率；回答 H5：安全要付出多少；证明 T5；一篇第 4 章期刊论文。

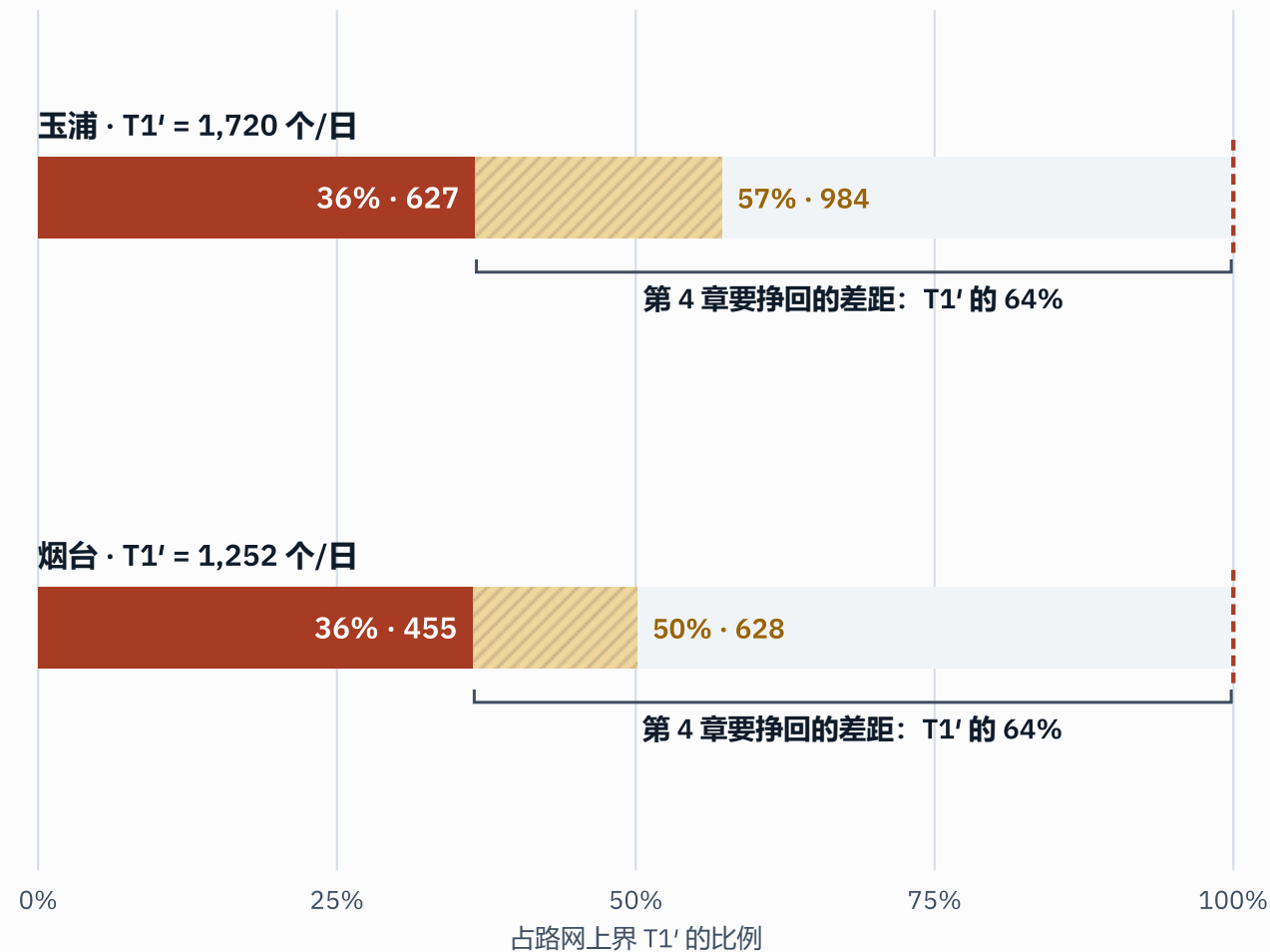
在路网约束区, 可达运力占上界多少, 由交通编排决定。(C3)

在论文中的位置:第 3 章给出运力区间, 第 4 章把下沿往上推



宣言条目	研究宣言 V1 原文	第 4 章怎样回应
C1 运力区间	可达运力落在区间 [最好的无死锁规则，路网上界] 之内	下沿就是第 4 章交出的规则：先换成安全放行，再换成优化编排
C3 派车变成排路	在路网约束区，可达运力占上界多少，由交通编排决定：放行顺序、等待点、预约方式、闭塞粒度。朴素派工会死锁	四个杠杆都作为决策变量；死锁按无瞬移规则计
C4 分界	平台远低于上界时，先改编排。这是 C3 与 C4 的分界	玉浦主情景平台 / T1' ≈ 36%，落在“先改编排”一侧
H5 安全编排	朴素派工在高峰会出现死锁或近死锁；可证明安全的策略只损失很小的吞吐	两条判据与读法见第 9 页
T5 定理	安全编排：预约到下一个安全待命点不会死锁，并给出相对上界的损失界	宣言状态“待做（第 4 章）”；证明路线见第 8 页

运力区间的下沿由规则决定：两厂的预约平台都只到 T1' 的约 36%



36% / 36%

整条路径预约的平台 ÷ T1' (玉浦 / 烟台)：现在可用的无死锁下沿

57% / 50%

逐段申请 (参照规则，瞬移疏解) ÷ T1'：依赖瞬移，不能当下沿

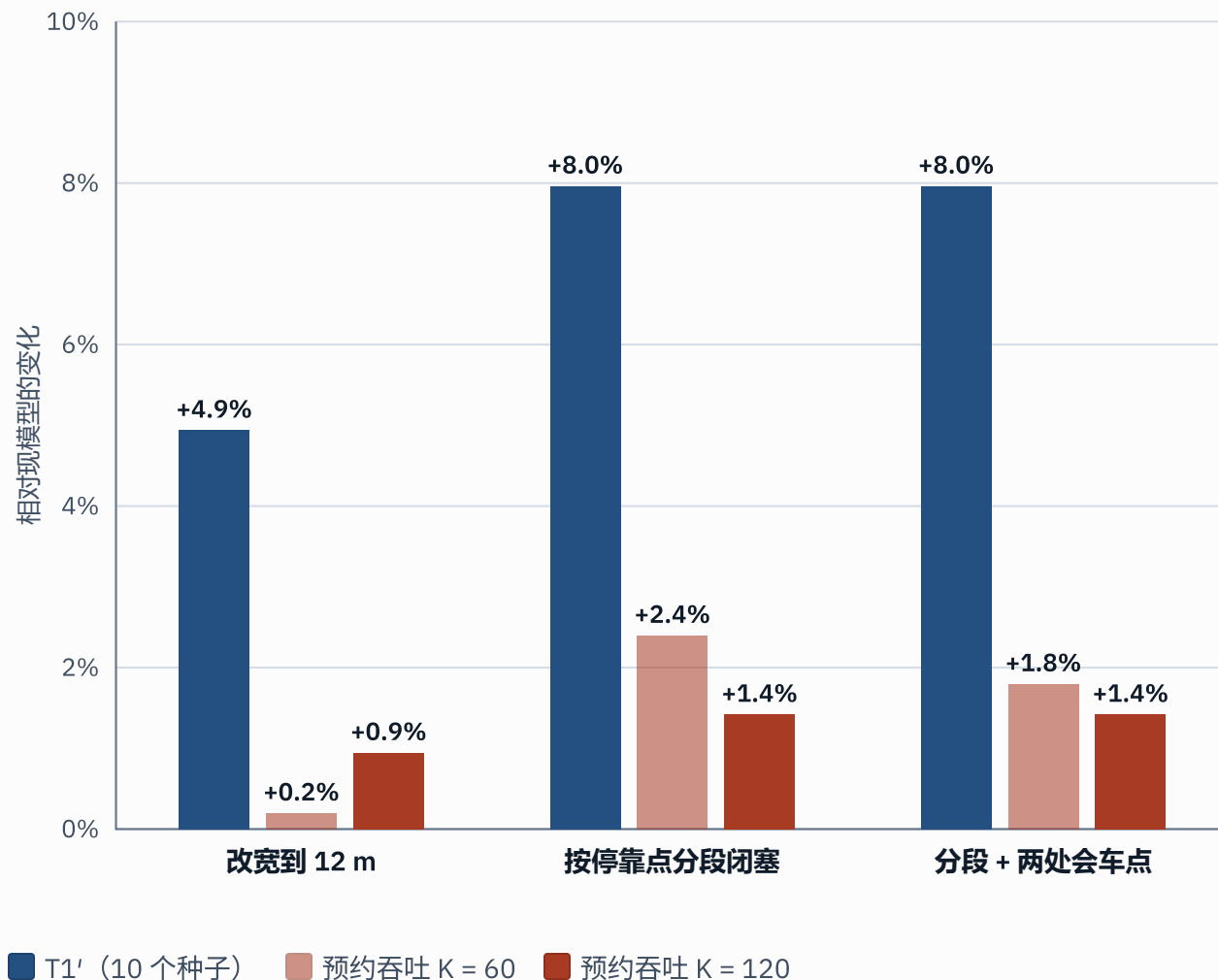
627 → 1,720

玉浦的区间 (个/日)。第 4 章把下沿往上推，第 3 章的加强上界 (T23) 把上沿往下压

■ 整条路径预约：无死锁，现在的下沿 ■ 逐段申请 (参照规则，瞬移疏解) □ T1' 路网上界

来源：thesis-core 83c16bf。玉浦 results/a0ab16fceb94 与 49d2383872e7 (MY-B 流向组合，地图 rev 1824，路网与 rev 1825 逐项相同)；烟台 results/b82aa19b22af (主情景，地图 r395，路网与 r396 相同)。条件：饱和档 (任务不断)，16 h 工作日，每条路段一个资源 (整段)。平台 = $K = 100\sim150$ 的平均吞吐 (10 个种子)； $T1' = 10$ 个种子上界的均值。自由流不检查占用、会越过 T1'，图中不画。

主情景里限制吞吐的是规则, 不是那条路: 改路抬高 T1', 预约几乎不动



三种道路改动(道路161)

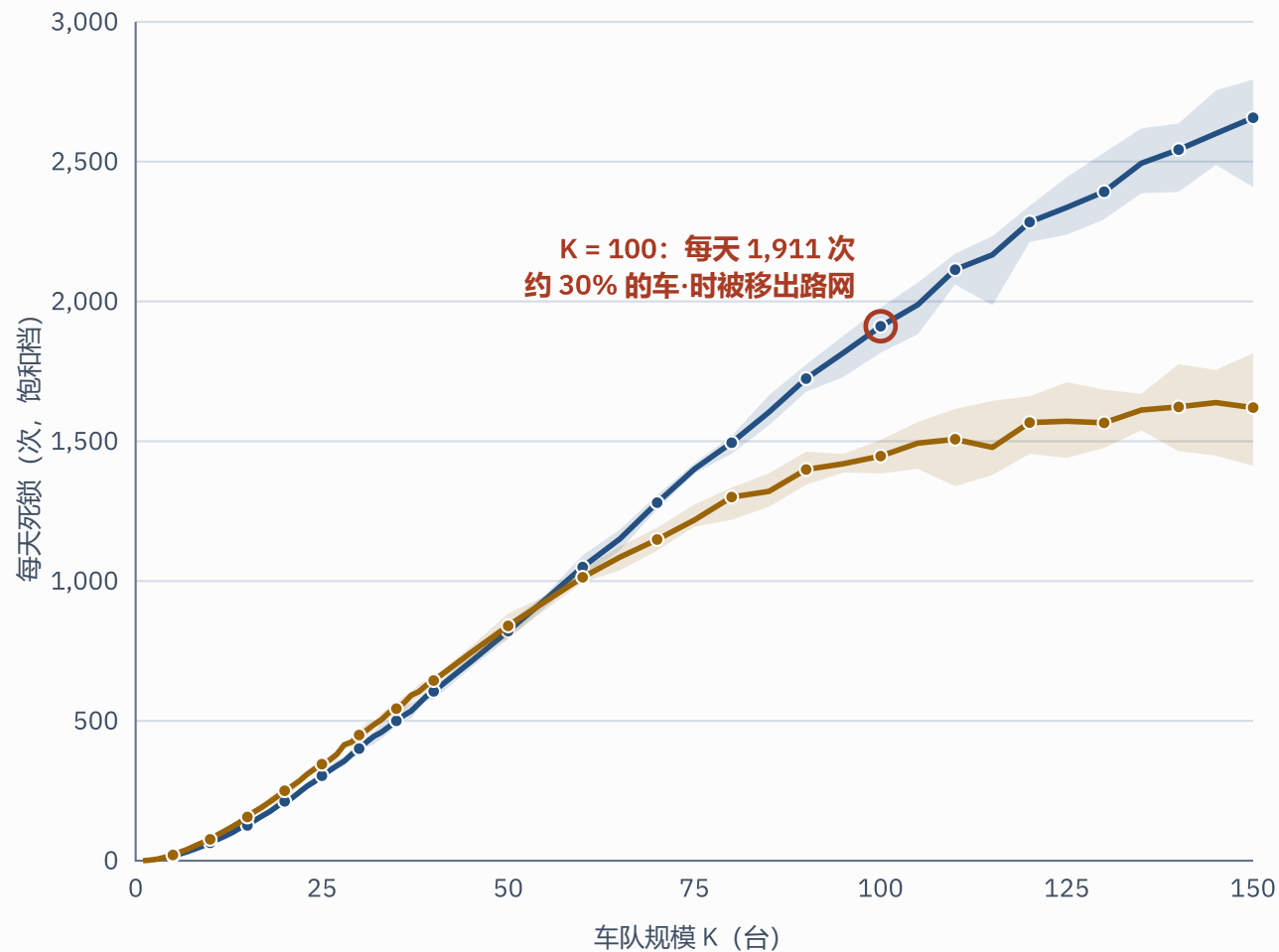
改宽到 12 m、按停靠点分段闭塞、分段后再加两处会车点: T1' 升 5%–8%, 整条路径预约的饱和吞吐只变 +0.2% 至 +2.4%。

小实例(与手算一致)

12 m 单车道走廊: 预约 19 个/日, 手算可行编排 31.6, T1' 37.9。十字路口: 预约 70, 逐段申请(参照规则, 瞬移疏解) 105, T1' 187。

原因是刚性链条: 预约把空驶、装货、载货、卸货订成一条链, 车在装卸时, 订下的路段也空着。平台远低于上界, 所以先改编排。

朴素的逐段申请会死锁: 它靠“瞬移”疏解, 所以只能作参照规则



■ 玉浦 ■ 烟台

26 / 83

玉浦常规日 / 高峰日每天的死锁 (97 / 194 个/日, 即 4 台车子集, Yim 2008, 只作对照)

1,911 / 2,657

饱和档 K = 100 / 150 每天的死锁

≈ 30%

K = 100 时至少被瞬移出路网的车·时 (478 / 1,600 车·时)

T1' 的证明不覆盖瞬移, 宣言也规定瞬移规则不单独支撑任何论断。所以要换成物理规则: 安全放行、不疏解、物理疏解 (T22)。旁证: 码头交通网络中, 路口不设禁停网格线时, 30 台起就出现死锁 (Zhou et al. 2017)。

来源: thesis-core 83c16bf, 批次与条件同第 4 页; 逐段申请 (参照规则, 瞬移疏解): 每次死锁选一辆车让出全部资源, 在旁边空地待 900 s 后从原位置重新申请 (900 s 无公开来源, T17)。死锁为 10 个种子均值, 阴影为最小-最大; 常规与高峰取 K 网格上的中位数。离网车·时 = 死锁数 × 900 s ÷ (K × 16 h), 是下界。作者 2026-10-09 指导第 2.2 节。

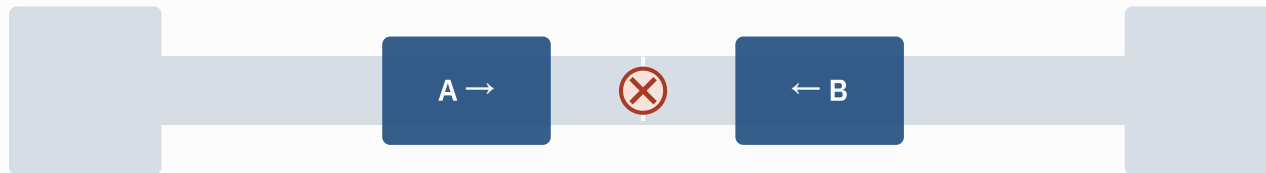
在用的规则与要建的规则：从刚性预约、参照规则，到可证明安全的编排

规则	怎样放行	死锁	局限	在第 4 章的用处	状态
整条路径预约	载货出发前预约整条路径，就时出发	不会	刚性链条；平台约为 T1' 的 36%	现在的下沿；对照基线	已有 T18
逐段申请（参照规则，瞬移疏解）	走一段申请一段；死锁后一辆车离网 900 s	会	不在 T1' 的证明范围内	只作参照	已有 T17
逐段申请，不疏解	同上，但死锁的车一直占着路	会	卡住后吞吐塌陷	量出朴素派工的死锁（H5 判据一）	T22 进行中
安全放行 segment_safe	只放行“放行后仍处于安全状态”的申请（Banker 型）	不会	每次申请都做安全检查，计算量大	“最好的无死锁规则”的候选：区间下沿，第 4 章的起点	T22 进行中
分段闭塞 + 方向锁	长路段按停靠点切块；单车道上同向跟驰、对向等待	排除对向	块长待定（T25 扫描）	闭塞粒度这一杠杆；玉浦主情景改为分段	T22 进行中
T5：预约到下一个安全待命点	载货出发前预约到下一个安全待命点（连同待命位）	不会（待证）	待命点的位置与容量决定损失	包住任何启发式的安全壳；损失相对 T1' 计	计划

来源：thesis-core 83c16bf（T17、T18 报告）；T22 任务说明（总控 runs/2026-10-09_T22_prompt.md 第 2 节；进行中，尚无结果）；作者 2026-10-09 指导第 2.2 节（分段闭塞与方向锁）与作者影像核对（道路 161 坞边作业时相邻场地可进出，T22 起玉浦主情景按停靠点分段，整段作对照）；T5 措辞按研究宣言 v1。

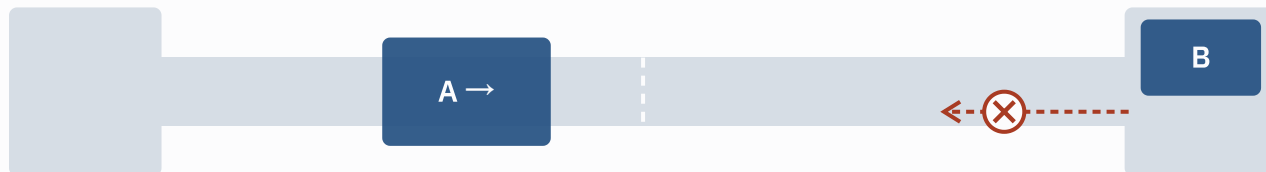
两种可证明无死锁的放行:安全状态检查与 T5 的预约

(a) 朴素逐段申请



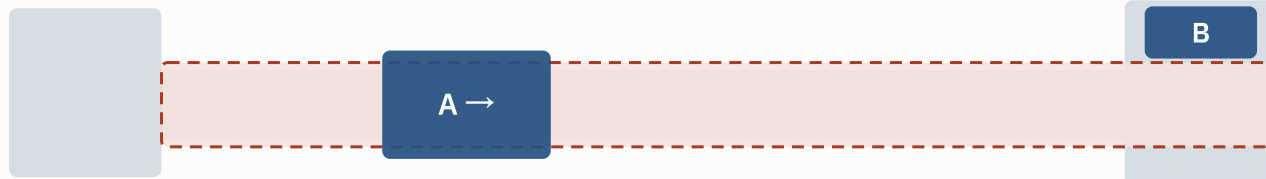
A 占段 1 等段 2, B 占段 2 等段 1: 环形等待, 只能靠瞬移化解

(b) 安全放行 segment_safe: 放行前检查安全状态



B 申请段 2 被拒: 若放行, 就不存在让所有车依次走完的次序

(c) T5: 出发前预约到下一个安全待命点



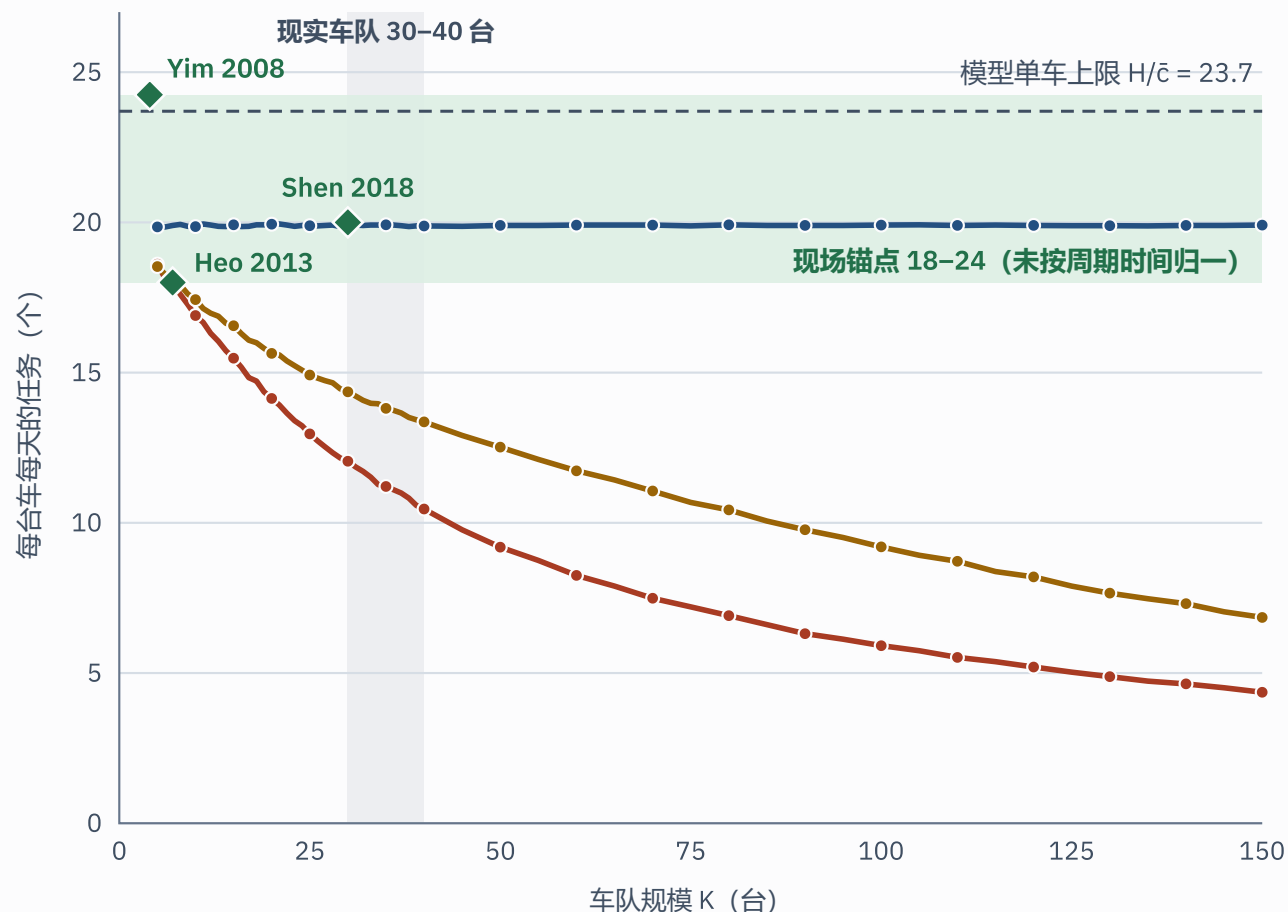
A 出发前订好走廊和对面的待命位; B 在待命点等: 不会出现占用—等待的环

T5 安全编排:预约到下一个安全待命点不会死锁, 并给出相对上界的损失界。

证明路线 (计划)

- **无死锁:** 载货车要么停在待命点, 要么走在已订好、通向下一个待命点 (连同待命位) 的路上, 不会出现占用—等待的环。借鉴 Banker 算法 (Habermann 1969)、资源分配系统的死锁避免 (Reveliotis 2000、2005) 与 AGV 预约 (Kim et al. 2006)。
- **损失界:** T5 满足 T1' 的条件 (A1)–(A3), T1' 对它成立; 损失来自提前占住的时段, 给定顺序下用 max-plus 算可达吞吐, 与 T1' 比。
- **船厂特有:** 待命点取路外场地、坞前待命位或会车点; 吊车按时放出, 安全检查里按“迟早可用”处理。

目标:把下沿推向现场的单车效率;H5 问安全要付出多少



自由流 整条路径预约 逐段申请 (参照规则, 瞬移疏散) 公开锚点

12.1 → 18-24

玉浦 $K = 30$ 时每台车每天: 整条路径预约 12.1 个, 逐段申请 (参照规则, 瞬移疏散) 14.4, 自由流 19.9; 现场锚点 18-24 个

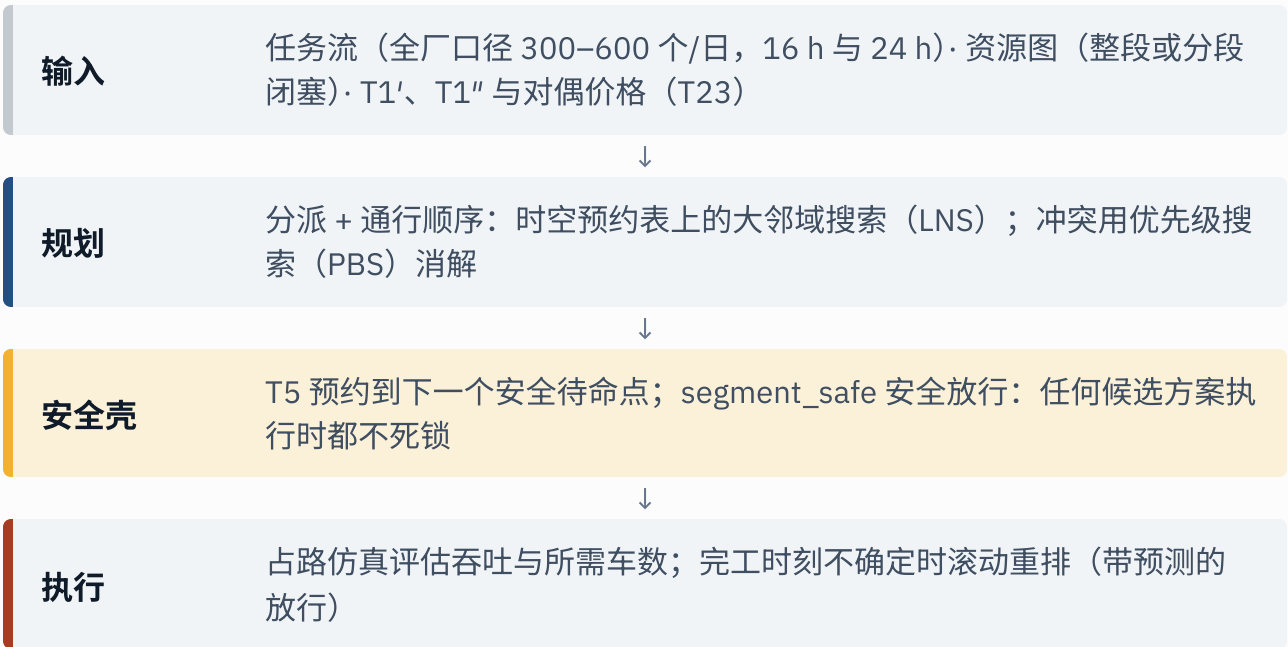
比较前按周期时间 (运距、装卸) 归一。归一后仍有差距, 两种解释都写: 模型偏保守 (整段占用、空车占路、班次、宽度分布), 或现场编排更好 (信号员、通行优先权、单向环线)。后者正是第 4 章要解释并达到的。

H5 安全编排(宣言 v1)

判据: 死锁按无瞬移规则计; 安全代价按最好的安全规则相对路网上界的损失计。**成立:** 安全编排便宜。**不成立:** 给出安全代价的公式与适用条件。

来源: thesis-core 83c16bf, 玉浦主情景饱和档 (条件同第 4 页); 单车上限 $H/\bar{c} = 960 \text{ min} \div \text{平均周期}$ 。锚点: Yim 2008 为 97 个 / 4 台 (大型厂某一天的子集), Shen 2018 为约 600 个 / 约 30 台, Heo 2013 为苏比克 126 个 / 7 台 (含 2 台辅车); 都不是玉浦本厂, T24 正在核对原文。“现实车队约 30-40 台”: Shen 2018; 现代重工 33-40 台为新闻, 待核。目标见作者 2026-10-09 指导第 4.3 节, 两种解释见第 2.1 节; H5 按研究宣言 v1。

方法路线:安全壳包住任务分派与通行顺序的一体化搜索



↶ 结果回到规划层

真值:CP-SAT 精确模型

每次运输在每个资源上一个区间变量；每个路段、路口一个 no-overlap（可按宽度共享时用 cumulative）；小实例的最优值。

对照基线

“先按自由流排程、再事后消解冲突”；整条路径预约；segment_safe。量出一体化与安全壳各值多少。

起点:MY-B 的代码

车队配置论文的 ALNS 与 CP-SAT；其 CP-SAT 已在 12–13 块的批次上求出证明最优的台数。

车队配置（MY-B）汇报 →

可选:大语言模型进化规则

EoH、ReEvo、FunSearch（摘要级；检索未见船厂应用），与手写规则、优化算法直接比。

每个组件都有成熟的来源;新的是载货变宽的智能体、长时升降与运力上界

组件	迁移来源与理论支撑	推广到船厂占路运输时的新东西
精确模型	带阻塞的作业车间（Mascis & Pacciarelli 2002）；OR-Tools 的 CP-SAT	资源按宽度共享；载货与空驶占用不对称；装卸长时占点
一体化搜索	MAPF-LNS（Li et al. 2021）；ALNS（Ropke & Pisinger 2006）；MY-B 代码	任务分派与通行顺序一起搜；空驶也要排队；车队规模是决策的一部分
冲突消解	一致优先级搜索 PBS（Ma et al. 2019）；滚动时域优先级规划（Zheng et al. 2026）	智能体载货后外廓成倍变大；优先级与预约方式（整条、到待命点）联动
安全壳	Banker 算法（Habermann 1969）；资源分配系统（Reveliotis 2000、2005）；AGV 预约与优先级一致（Kim et al. 2006）	待命点由路网与车型给出；安全的代价相对路网上界 T1' 计
会让与闭塞	基尔运河会让调度（Lübbecke et al. 2019，摘要级）；铁路闭塞区段（UIC 406）	闭塞粒度作为编排变量，接 T25 的块长扫描
可选：规则进化	EoH、ReEvo、FunSearch（摘要级）	可解释的放行规则，检验跨船厂迁移（接第 6 章）

最接近的工作在 AGV 领域：Li et al. 2025（预印本）用 Petri 网 + ALNS 做可拼接 AGV 的无死锁调度，并由敏感性分析给出车队规模的建议。我们借鉴它，把无死锁搜索推广到载货变宽、损失相对路网上界计的船厂占路运输。

来源：《博士论文方向进攻指导（第二版）》第 6、8.5 节与附录；作者 2026-10-09 指导附录 B；文献库 04-023（Li 2025，全文）与 04-061（Zheng 2026，全文）。DOI 经 Crossref 核对（见参考文献）。阅读深度：Mascis 2002、Reveliotis 2000 与 2005、Kim 2006、Lübbecke 2019、EoH、ReEvo、FunSearch 为摘要级；Habermann 1969、Ma 2019、Li 2021 只核了题录，引用前待核原文。

实验计划: 每项实验都对应第 4 章的一张图或一张表

#	实验	产出（第 4 章）	依赖	状态
E1	无死锁规则的下沿：segment_safe 与预约 × 整段 / 分段闭塞，两厂主情景饱和曲线；不疏散开关下的死锁计数	图 4-1 运力区间；表 4-1 无瞬移规则下的死锁（H5 判据一）	T22	进行中
E2	编排可回收的运力：预约类规则的链式上界；T5 在给定顺序下的 max-plus 可达吞吐	图 4-2 玉浦上规则损失与上界松弛各占多少	T18 §7; T23	计划
E3	小实例真值：CP-SAT 求走廊、十字路口、坞口三资源网络与小船厂切片的最优	表 4-2 最优、规则与启发式的差距	T18; T25	计划
E4	一体化搜索（LNS + PBS + 安全壳）对三条基线；两厂全厂口径任务量 300 / 450 / 600 个/日，16 h 与 24 h	图 4-3 日任务量—所需车数；表 4-3 安全代价（H5 判据二）	T22; T23	计划
E5	待命点与闭塞粒度：待命点间距、待命区容量 S、块长	图 4-4 安全代价随待命点间距与块长的变化	T25; T26	计划
E6	滚动在线：完工时刻的预测误差下，带预测的放行	图 4-5 吞吐—预测误差	E4	计划
E7	外部对照：按周期时间归一的单车生产率，对比现场锚点	表 4-4 外部对照（与第 3 章同口径）	T24	计划

第一步是建设性试点：在 E3 的小实例上调通 CP-SAT 与 LNS、选参数、出第一张差距表。差距小就扩到两厂；差距大就改邻域与安全壳的写法后继续。

已经成立的、正在做的, 以及风险与缓解

已成立（第 3 章, 83c16bf, 经复核）

运力区间的读数；主情景由规则限流；参照规则依赖瞬移；小实例的刚性链条；T1' 对任何满足 (A1)–(A3) 的规则成立，含 T5（载货路线固定）

进行中（2026-10-09 派出）

T22：segment_safe、不疏解开关、分段闭塞与方向锁、全厂口径任务量。T23：系统 T1'、路线自由的 T1''、对偶价格前 10。T24：锚点与迁移来源核对

计划

T25：块长扫描（运力–闭塞粒度）、坞口三资源小网络。T26：有限待命区 S 与 Ko(S)。第 4 章原型：CP-SAT、LNS、T5 证明

风险	缓解
T1' 假定载货路线固定；第 4 章允许绕行时，它不再是上界	用路线自由的 T1''（T23）作上沿；T1' – T1'' 量出路线选择的价值
segment_safe 每次申请都做安全检查，K = 150、8 天会慢	增量检查，只在会占满资源时检查；必要时换更便宜的充分条件，并写明保守在哪里
CP-SAT 只解得了小实例	小实例作真值；大实例用 LNS，报告与上界 T1'、T1'' 的差
现场锚点不是玉浦本厂的数，口径与班次不明	T24 核对原文；按周期时间归一；归一后的差距两种解释都写
AGV 领域已有无死锁调度（Li et al. 2025, 预印本）	作迁移来源；新意在载货变宽的占路、相对路网上界的安全代价与跨船厂检验

来源：任务板 tasks.md（T22–T26，2026-10-09）；作者 2026-10-09 指导第 2.4 节（T1' 的载货路线）与附录 B；T22 任务说明第 2.1 节（计算量与充分条件）；thesis-core 83c16bf docs/T18_T1_tight_proof.md；文献库 04-023。

候选期刊:先列几个选项,成文时再定

首选:理论与方法

- *Transportation Science*
T5 定理与精确、启发式算法并重; ALNS 原文 (Ropke & Pisinger 2006) 发表于此
- *Transportation Research Part C*
交通运营与控制的新方法; 铁路无时刻表容量 (Jensen et al. 2020) 发表于此

备选:运筹与自动化

- *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*
自动化物料搬运的死锁避免与调度
- *European Journal of Operational Research*
带阻塞的调度 (Mascis & Pacciarelli 2002) 发表于此
- *Computers & Operations Research*
大邻域搜索与约束规划方法 (Pisinger & Ropke 2007 发表于此)

应用向

- *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*
在线编排与系统实现
- *International Journal of Production Research*
船厂生产物流; Roh & Cha 2011 的分段运输调度发表于此

怎样选: T5 证出并有损失界时投理论方法向; 以算法与两厂实验为主时投运筹向; 以在线系统与现场对照为主时投应用向。方向进攻指导原列 TR-C / T-ASE / EJOR, 都在表中。

参考文献(1/2)

1. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
2. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/STNAK.2013.50.5.298
3. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
4. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
5. Li, B., Li, Z., Wu, W., Zhou, M. (2025). Petri net modeling and deadlock-free scheduling of attachable heterogeneous AGV systems. arXiv:2508.00724 (preprint).
6. Li, J., Chen, Z., Harabor, D., Stuckey, P.J., Koenig, S. (2021). Anytime multi-agent path finding via large neighborhood search. *Proc. IJCAI 2021*, 4127–4135. doi:10.24963/ijcai.2021/568
7. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.
8. Lübbecke, E., Lübbecke, M.E., Möhring, R.H. (2019). Ship traffic optimization for the Kiel Canal. *Operations Research* 67(3), 791–812. doi:10.1287/opre.2018.1814
9. Ma, H., Harabor, D., Stuckey, P.J., Li, J., Koenig, S. (2019). Searching with consistent prioritization for multi-agent path finding. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7643–7650. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017643
10. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
11. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012

参考文献(2/2)

12. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
13. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/b104057
14. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
15. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6
16. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
17. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., et al. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126.
18. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37.
19. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STNAK.2008.45.6.646 (in Korean)
20. Zheng, H., Ma, Y., Araki, B., Chen, J., Wu, C. (2026). Learning-guided prioritized planning for lifelong multi-agent path finding in warehouse automation. *J. Artificial Intelligence Research* 85. doi:10.1613/jair.1.20611
21. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034

其他：UIC (2013) *UIC Code 406: Capacity*, 第 2 版；Google OR-Tools 的 CP-SAT 求解器；KED Global (2024) 关于韩华海洋运输车与信号员的报道。

小结:先让编排无死锁,再把下沿推上去

依据

运力区间的下沿由规则决定;预约平台只到 T1' 的约 36%;朴素逐段申请靠瞬移才不卡死。

做法

T5 与安全放行作安全壳;壳内一体化搜索分派与通行顺序;CP-SAT 真值,滚动在线。

产出

无死锁规则的运力区间、H5 的安全代价、T5 的证明、一篇第 4 章论文。

[返回博士论文汇报 →](#)[运力区间 →](#)[坞口 →](#)[车队与路网协同设计 →](#)[车队配置 \(MY-B\) 汇报 →](#)

在路网约束区,派车不如排路:可达运力占上界多少,由交通编排决定。

谢谢,请老师指正。